
Alternativa

- a) (1,25 punts) La gràfica A és la de $y = x^2 - 1$. Troba la primitiva de $x^2 - 1$ que passa per l'origen, i comprova que té els extrems relatius on els té la gràfica C.

Solució. $F(x) = \frac{x^3}{3} - x + k$, i $F(0) = 0$ dona $k = 0$: $F(x) = \frac{x^3}{3} - x$. $F'(x) = x^2 - 1 = 0$ a $x = \pm 1$: màxim $F(-1) = \frac{2}{3}$ i mínim $F(1) = -\frac{2}{3}$, els de la gràfica C.